工業材料概論　第8回

プラスチックの加工・耐久性・資源循環

構造・加工・使用条件から材料を選ぶ

米延 仁志

今回の到達点

射出・押出・熱成形の流れを図で読む

クリープのデータと外挿の限界を説明する

原料由来と生分解性を別の軸で分類する

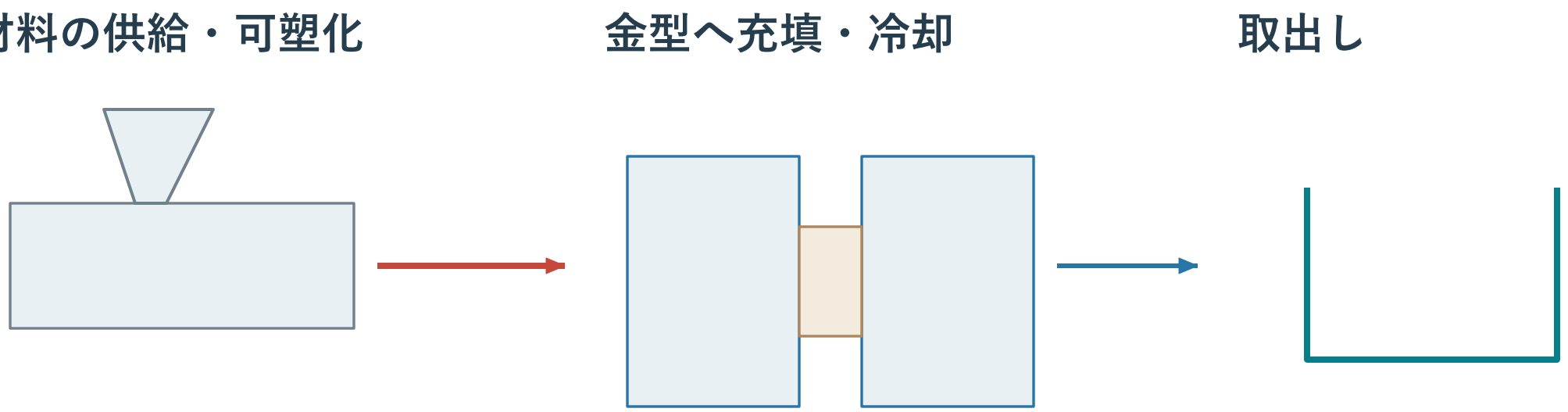
栽培容器の製造・使用・回収を計画する

製造・使用・使用後をつなぐ

製造	材料・成形・寸法・数量
使用	荷重・温度・日射・水・期間
維持	清掃・点検・修理・交換
使用後	再使用・分別・回収・処理先

生物育成の容器と灌水部材を例に、同じ範囲で条件を比較する。

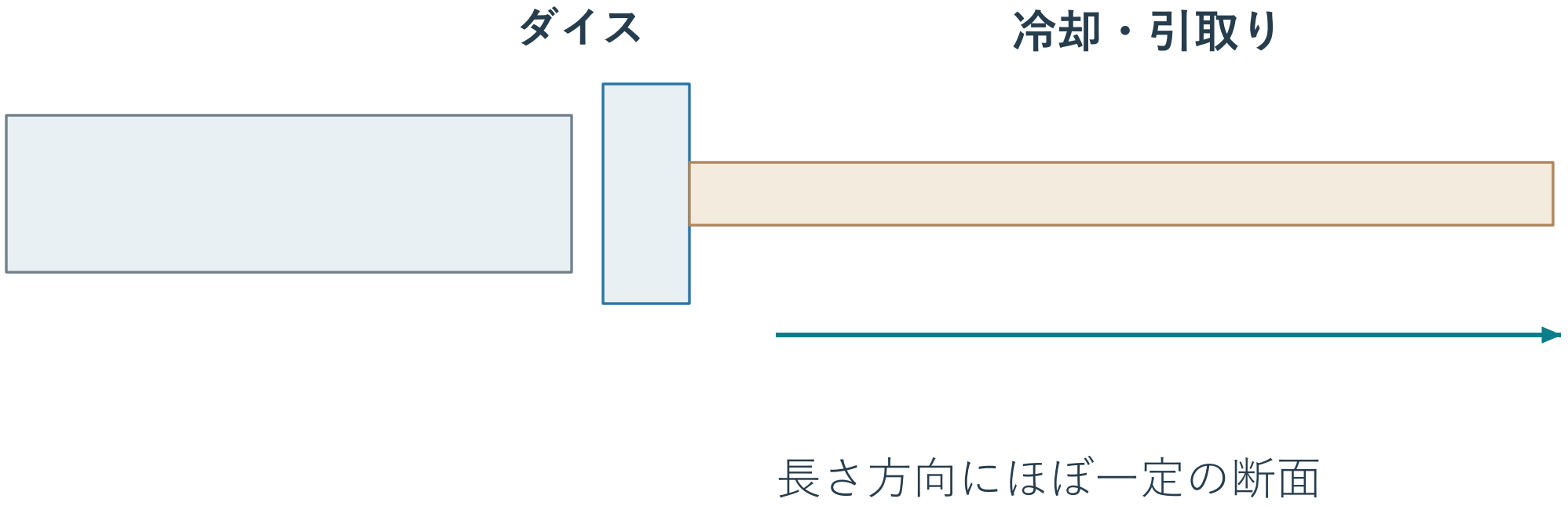
射出成形



熱可塑性樹脂を冷却する工程の模式例。金型・流路・寸法は概念表示で、加工条件は示していない。

押出成形

可塑化・押出し



一定断面の形材を連続的に成形する模式例。形・冷却・速度等の条件は別に確認する。

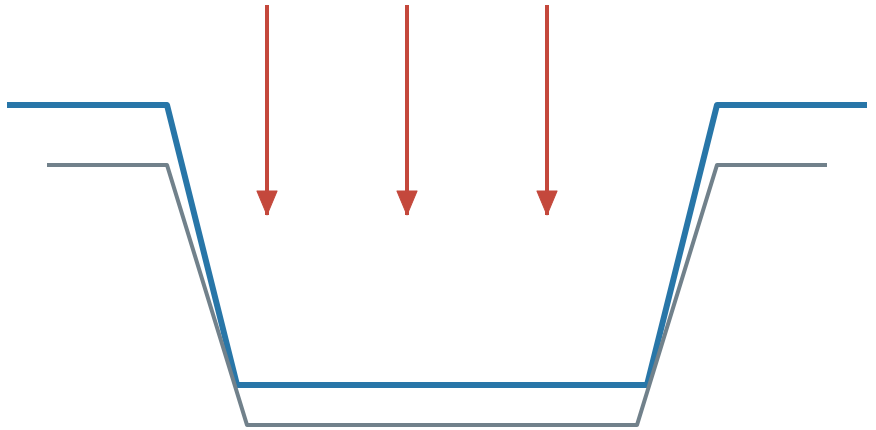
熱成形・真空成形

シートを加熱して軟化



元になるシートが必要

圧力差で型へ沿わせる

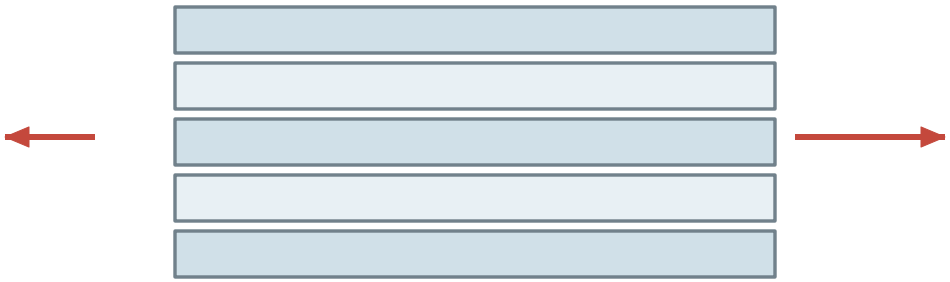


真空側の空気を排出する例

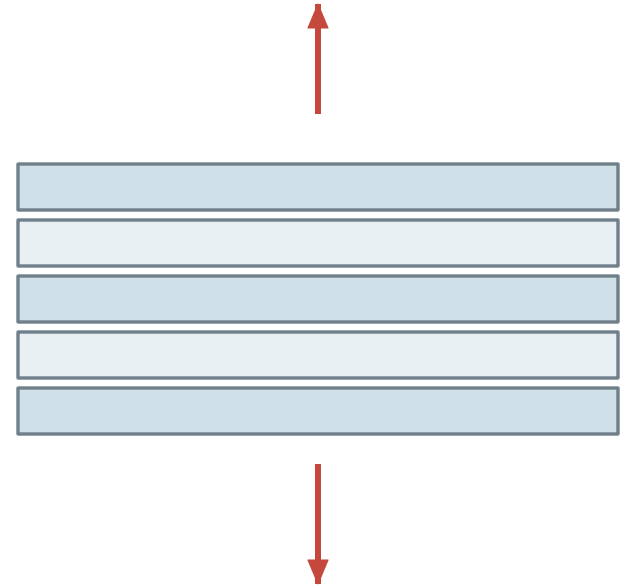
赤矢印は外側の大気圧。型側から空気を排出し、圧力差でシートを型へ沿わせる模式例。

積層造形を同じ物性とみなさない

層に沿う荷重の模型



層間を引き離す荷重の模型



方式・材料・方向・空隙・充填等を記録する。すべての積層造形を同一の構造や性能と扱わない。

切断・穴あけ・接合

加工	発熱・割れ・ばり・寸法精度
接着	材料と接着剤の組合せ・表面・条件
ねじ止め	局所の変形・割れ・締付け・経時変化
維持	分解・交換・清掃・点検の方法

材料表示・工具・接着剤等の指示を確認して具体化する。

短い休憩

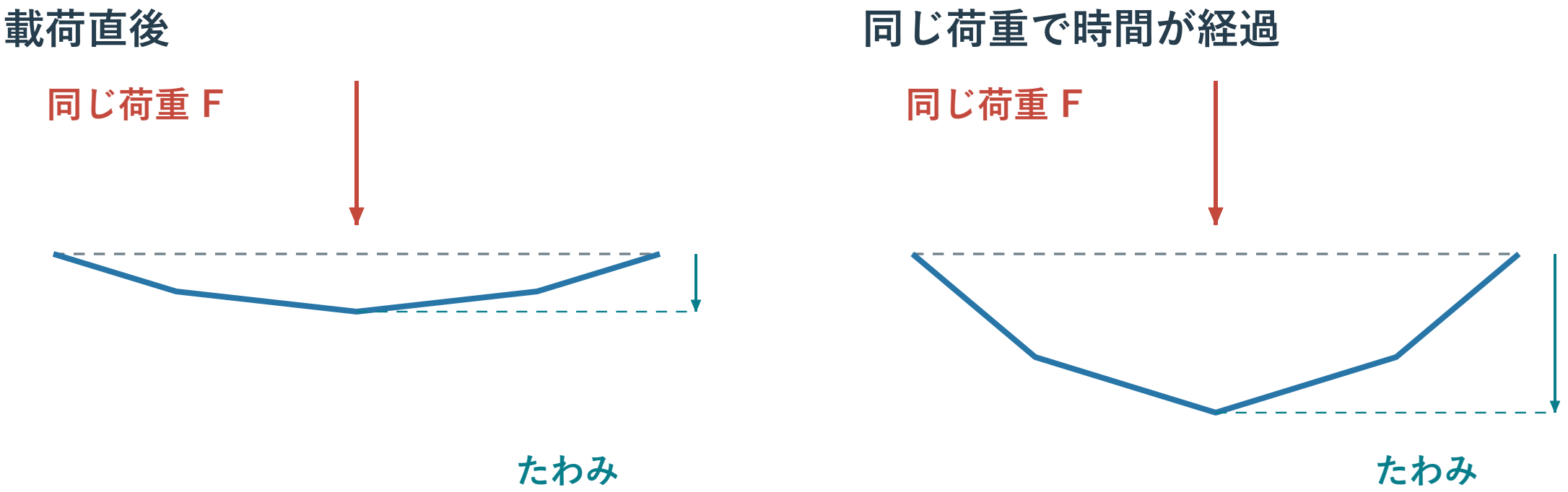
画面から目を離しましょう

休憩の目安：60秒

再開後：クリープ：時間とともに変形する

目安 60秒／必要に応じて一時停止

クリープ：時間とともに変形する



破線：変形前の基準位置。青線：変形後の形。温度・荷重を一定とした模式例で、たわみ量は誇張。

初期変形と長期変形

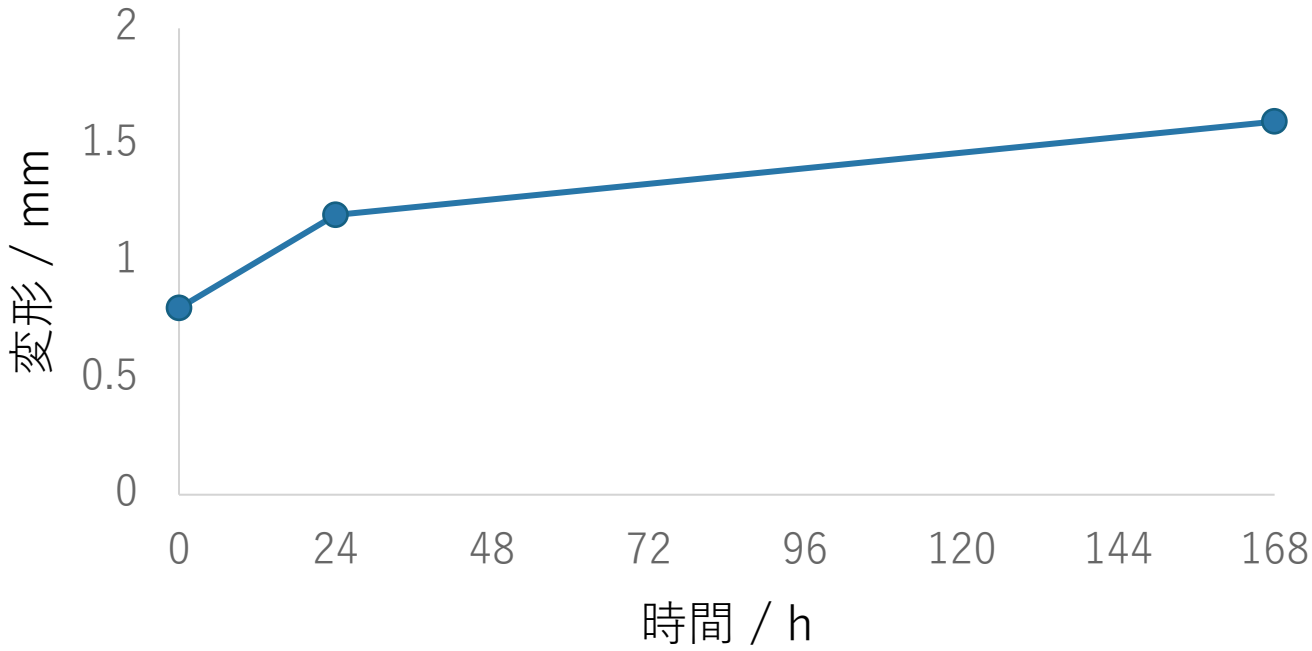
載荷直後	瞬間的な変形を含む初期の値
載荷を続ける	時間とともに増える変形
荷重を除く	回復と残る変形を別に測る
今回のデータ	除荷後の値は与えていない

載荷中のデータだけで、除荷後の回復量や永久変形は求められない。

演習：仮想の時間データを読む

一定荷重・一定温度の仮想データ

時点	変形 / mm
直後	0.8
24時間	1.2
168時間	1.6



授業用の仮想値。直後を図上0 hと置く。点を結ぶ線は見やすさのためで、長期予測の式ではない。

時間データの解説

時点	直後に対する倍率	直後からの増加量
24時間	1.2 / 0.8 = 1.5倍	1.2 − 0.8 = 0.4 mm
168時間	1.6 / 0.8 = 2倍	1.6 − 0.8 = 0.8 mm

測定期間外・別温度・除荷後の回復は未評価

三つの点から、長期にわたり同じ倍率で変形が増す法則を仮定しない。

日射・熱・水・薬品

使用環境	確認したいこと
日射・熱	光・熱酸化等による変化、温度
水・薬品・清掃	材種と配合、接触条件との適合
時間・荷重	変形・割れ・機能の維持

表面の色や外観だけで、内部を含む全性能を判断しない。

短い休憩

画面から目を離しましょう

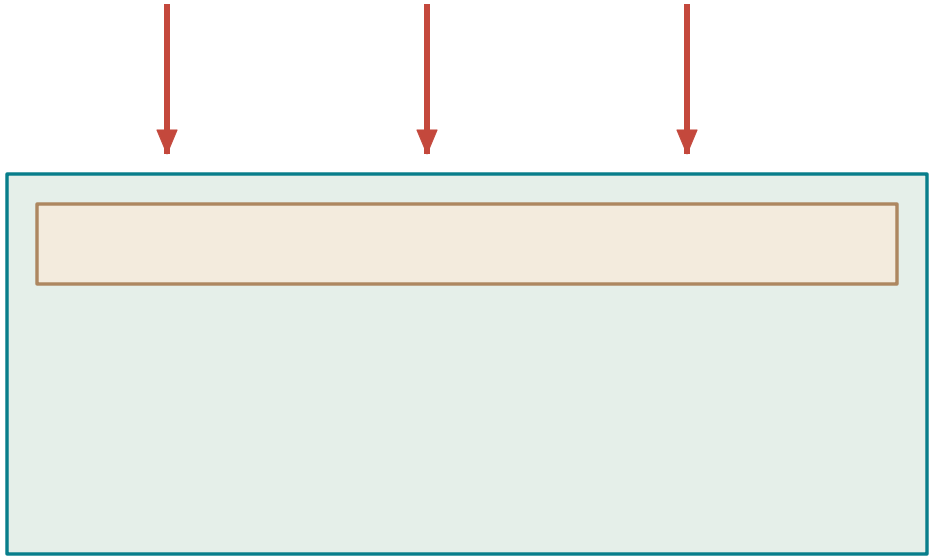
休憩の目安：60秒

再開後：栽培容器の選択と維持

目安 60秒／必要に応じて一時停止

栽培容器の選択と維持

培地・水・植物の荷重



使用期間・温度・日射

排水・清掃・接合

割れ・変形・交換

生物育成の使用場面。容器・架台・接合がそれぞれ受け持つ働きを分ける。

原料由来と分解性は別の軸

原料由来／性質	生分解性なし	生分解性あり
バイオマス由来	A	C
化石資源由来	例あり	B

A・B・Cは分類用の仮想材料。生分解性は環境・期間等の条件付き。原料の由来が混合される場合もある。

生分解は条件付きで読む

環境	土壌・堆肥化・水中等を区別
条件	温度・水分・微生物・時間
現象	細かくなることと、生分解は別
使用後	表示対象と受入れ先・処理条件を確認

生分解性を、投棄してよい・どこでも短期間で消えるという意味へ読み替えない。

再使用とリサイクルを分ける

再使用	製品・部品の働きを保って使う
材料再利用	選別・洗浄・粉砕・再加工等
化学原料等へ	化学的な転換の工程を確認
熱回収	燃焼等でエネルギーを回収

得るものと工程が異なる。経路名だけで環境負荷の順位を断定しない。

マテリアルリサイクル

分別・回収 → 選別・洗浄 → 粉砕等 → 再加工

材種・汚れ・異物・劣化を確認する

工程の一例。すべての製品がこの経路で再利用できると決まったものではない。

短い休憩

画面から目を離しましょう

休憩の目安：60秒

再開後：ケミカルリサイクルと熱回収

目安 60秒／必要に応じて一時停止

ケミカルリサイクルと熱回収

化学原料等への転換

原料等として得るものと
転換の工程を調べる

熱回収

エネルギーとして得るものと
回収の工程を調べる

比較の範囲、必要な資源・エネルギー、受入れ条件をそろえて検討する。

演習：二つの軸で分類

A：植物由来、非生分解

B：化石由来、生分解性

C：植物由来、生分解性

条件と処理を追加して考える

目安 120秒／必要に応じて一時停止

分類の解説

仮想材料	原料由来	生分解性
A	植物由来	なし
B	化石資源由来	あり
C	植物由来	あり

原料由来と分解性を独立に確認する。処理条件や環境負荷の順位までは示していない。

演習：栽培容器の計画を見直す

必要な使用期間を決める

長期変形と劣化を確認

交換・分解・回収の案

判断の根拠と不足情報を示す

目安 240秒／必要に応じて一時停止

計画の見直し：確認項目

製造	成形・接合・必要な寸法を実現できるか
使用	温度・時間・荷重に合う情報があるか
維持	清掃・点検・交換が可能か
使用後	分別・受入れ先・処理条件を確認したか

根拠と不足情報を記録し、初回の材料選択の理由を更新する。

想定問題1　成形法と材料の流れ

射出・押出・熱成形を、金型への充填、一定断面の連続成形、加熱シートの成形へ対応させる。材料がどこへ移動するか図で示す。

図・途中式・判断の理由を記録する

教員採用試験を意識したオリジナル問題。実際の過去問・正式な提出課題とは別。

想定問題1　解説：成形法と材料の流れ

射出：金型へ充填し、冷却して取り出す

押出：ダイスから連続して出し、冷却・引取り

熱成形：軟化したシートを型に沿わせる

工程と製品の形を対応させる

本編の参照スライド：4・5・6

想定問題2　積層造形品の条件

射出成形試験片の物性値を、同じ樹脂名の積層造形品へそのまま使ってよいか。確認する条件を四つ挙げる。

図・途中式・判断の理由を記録する

教員採用試験を意識したオリジナル問題。実際の過去問・正式な提出課題とは別。

想定問題2　解説：積層造形品の条件

方式・材料グレード・成形方向

層間の接合と空隙、充填の条件

製品の形状・表面・荷重の方向

同じ樹脂名でも、同じ試験片とは限らない

本編の参照スライド：7・8

想定問題3　クリープのデータを読む

仮想データ：同じ荷重と温度で、直後0.8 mm、24時間後1.2 mm、168時間後1.6 mm。直後に対する倍率と増加量を求める。

図・途中式・判断の理由を記録する

教員採用試験を意識したオリジナル問題。実際の過去問・正式な提出課題とは別。

想定問題3　解説：クリープのデータを読む

24時間：1.2 / 0.8 = 1.5倍、増加0.4 mm

168時間：1.6 / 0.8 = 2倍、増加0.8 mm

倍率と増加量は別の量

測定期間外の性能や除荷後の回復は不明

本編の参照スライド：10・11・12・13

想定問題4　外挿と使用判断

問3のデータについて「168時間で2倍だから、336時間では4倍、一年後も比例して予測できる」という説明を検討する。

図・途中式・判断の理由を記録する

教員採用試験を意識したオリジナル問題。実際の過去問・正式な提出課題とは別。

想定問題4　解説：外挿と使用判断

倍率の繰返しを裏付けるモデルがない

短期間の3点だけで長期の法則を決めない

荷重・温度・期間・破壊条件に合う情報が必要

許される変形量と点検・交換の計画を加える

本編の参照スライド：10・11・12・13・16

想定問題5　原料由来と生分解性の分類

仮想材料A：植物由来・非生分解、B：化石由来・生分解性、C：植物由来・生分解性。二軸の表に分類し、環境面の順位を決められるか説明する。

図・途中式・判断の理由を記録する

教員採用試験を意識したオリジナル問題。実際の過去問・正式な提出課題とは別。

想定問題5　解説：原料由来と生分解性の分類

A：バイオマス由来・非生分解

B：化石資源由来・生分解性

C：バイオマス由来・生分解性

分類だけで環境負荷の順位は決まらない

本編の参照スライド：17・18・23・24

想定問題6　細片化・生分解・処理先

「生分解性の容器なら、栽培後に小さく砕いて校庭へまけばよい」という説明を訂正する。表示と処理条件の確認項目を書く。

図・途中式・判断の理由を記録する

教員採用試験を意識したオリジナル問題。実際の過去問・正式な提出課題とは別。

想定問題6　解説：細片化・生分解・処理先

細かく砕けることと、生分解は異なる

対象環境・温度・水分・微生物・時間を確認

製品の表示と、受入れ可能な回収・処理先を確認

生分解性を投棄してよい理由にしない

本編の参照スライド：17・18・25・26

想定問題7　図の観察：使用後の経路

同じ栽培容器について、再使用・材料としての再利用・化学原料への転換・熱回収の経路を描く。それぞれで得るものと、確認する条件を書く。

図・途中式・判断の理由を記録する

教員採用試験を意識したオリジナル問題。実際の過去問・正式な提出課題とは別。

想定問題7　解説：図の観察：使用後の経路

再使用：製品・部品の働きを保って使う

材料再利用：選別・洗浄・粉砕・再加工等

化学原料への転換と、熱回収は得るものが違う

汚れ・材種・劣化・受入れ先を確認する

本編の参照スライド：19・20・22・25・26

想定問題8　栽培容器の計画と説明

屋外で一作期使う栽培容器を考える。荷重・日射・清掃・点検・交換・回収について計画し、追加確認が必要な情報を三つ挙げる。

図・途中式・判断の理由を記録する

教員採用試験を意識したオリジナル問題。実際の過去問・正式な提出課題とは別。

想定問題8　解説：栽培容器の計画と説明

培地・水・植物を含む荷重と使用期間

温度・日射・水・清掃方法と材料の適合

割れ・変形・接合部の点検と交換

分別・回収先・受入れ条件まで確認する

本編の参照スライド：3・14・16・25・26・27

三材料比較へ進む

同じ寸法・荷重・期間か

強度・剛性・質量を分ける

製造・使用・維持・使用後

根拠と条件を一組で示す

学校での学習と、この回の専門内容

現行の指導内容（要約）

中学校では、技術と社会・環境の関わりを捉え、選択や改良を考える。高校工業では、材料と環境も学習対象になる。

教員が理解を深める内容

大学では劣化や再加工の仕組みを理解する。それを基に、学校では使用期間や回収方法も含めて材料を選ぶ問いをつくる。

授業場面で考える例

校内で繰り返し使う容器を検討する。耐久性、洗浄、回収方法を調べ、使い捨てとの比較条件を決める。

確認 1　まず資料を見ずに考える

中学校 A(3)の学習として、最も中心になる活動はどれか。

A　樹脂の名称と製法を対応付ける。

B　社会や環境への影響を踏まえて、容器の使い方や改良案を検討する。

C　決められた製作図どおりに容器を加工する。

選んだ理由も、短くメモする。

確認 2　まず資料を見ずに考える

容器の環境への影響を比較するとき、妥当な方針はどれか。

A　回収記号がある製品を、利用地域に関係なく有利とする。

B　容器1個の質量だけで判定する。

C　同じ用途・使用回数を想定し、洗浄と回収の条件も比べる。

選んだ理由も、短くメモする。

確認 3　生徒への説明を考える

容器の選択について、生徒に確認させたい条件を二つ挙げ、その理由を書く。

2〜3文で説明し、根拠を一つ挙げる。

前の学びを思い出す

熱可塑性樹脂でも、何度でも同じ性質で再加工できると言い切れない理由は何か。

解答と、判断の理由

確認 1：B

名称や加工技能も重要だが、A(3)では技術の社会的な影響を捉え、選択・改良を考える活動に進める。

確認 2：C

同じサービスを提供する条件で比べる。回収記号だけでは実際の回収を保証できず、質量だけでも負荷全体は判断できない。

確認 3：説明例

使用回数と地域の回収方法を確認する。長く使えるか、使用後に実際に回収できるかで、選択の理由が変わるため。

出典と、この単元の位置付け

中学校 技術分野 A(3)ア・イ／高校「工業材料技術」(6)

現行：中学校学習指導要領（平成29年告示）解説 技術・家庭編

第2章 第2節 3 A(3)ア・イ（本文30〜31頁）

現行：高等学校学習指導要領（平成30年告示）解説 工業編

第2章 第6節 工業材料技術 (6)工業材料と環境（本文50頁）

出典URLはノートとハンドアウトに掲載。解説と設問は本講義による。